РобоМера: пример оценки склада 20 000 м²

Демо · Склад — покупка, лизинг и RaaS - Склад

Показатель	Значение
Дата расчёта	20.10.2026 21:34 UTC
Подготовил	user@robomera.demo
Версия проекта	1
Каталог / нормативы	2026-10-20.1 / v1
Движок расчёта / планировка	0.4.1 / v1
Сценариев	4

Предварительная оценка. Результат требует верификации при обследовании объекта: параметры, отмеченные как допущения и значения по умолчанию, нужно подтвердить замером или данными заказчика.

1. Заключение

Роботизация «перемещение паллет» окупается за 2,2 года - привлекательно

Роботизация «перемещение паллет» окупается за 2,2 года - привлекательно. CAPEX 40,3 млн ₽, OPEX роботизации 9,7 млн ₽/год, чистый эффект с процентами 18,2 млн ₽/год. NPV проекта до финансирования 25,3 млн ₽ при ставке до налога 18 %, IRR проекта 44,8 %, дисконтированная окупаемость 3 года. ROI проекта за 5 лет 155 %; TCO с процентами 1 331,9 против 1 393,2 млн ₽. Роботов 13, высвобождается 14,9 FTE.

Показатель	Как сейчас	Покупка	Робот как услуга	Лизинг
Вид	Как сейчас	Покупка	RaaS	Лизинг
Вердикт	База для сравнения	Привлекательно (до 3 лет)	Привлекательно (до 3 лет)	Привлекательно (до 3 лет)
CAPEX	0 млн ₽	40,3 млн ₽	10,2 млн ₽	40,3 млн ₽
Годовой эффект с процентами	0 млн ₽	18,2 млн ₽	6,9 млн ₽	16,1 млн ₽
Окупаемость (ТЗ), лет	-	2,2	1,5	2,5
NPV проекта	0 млн ₽	25,3 млн ₽	15,6 млн ₽	25,3 млн ₽
IRR проекта, %	-	44,8	70,7	44,8
ROI проекта за горизонт, %	-	155,1	310	155,1
NPV собственника	0 млн ₽	25,3 млн ₽	15,6 млн ₽	24,9 млн ₽
Роботов	0	13	13	13
Высвобождается, FTE	0	14,9	14,9	14,9

Ключевые выводы

• Ожидаемая денежная экономия ФОТ: Перемещение паллет (приёмка → хранение → отгрузка): 27,9 млн ₽/год, 14,9 FTE

• Крупнейшая статья CAPEX - роботы: amr 800 (грузоподъемность до 800 кг) × 13: 58 %

• OPEX роботизации забирает 35 % экономии ФОТ

• AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг): Аналитически 14; имитация подтвердила SLA при 11; резерв +2

• Сверка с методикой ФЦ БАС: Структура расчёта та же (CAPEX первого года + владение по годам против ФОТ), расходятся нормативы. Наша линия дороже на 51 %: в модельном кейсе ФЦ БАС нет статей ПНР 0,33 млн ₽, резерв CAPEX 0,38 млн ₽, ПО (лицензия и подписка) 0,33 млн ₽, персонал эксплуатации 0,7 млн ₽. Производительность робота у нас в 3 раза ниже: ФЦ БАС закладывает 11,4 палл/ч круглосуточно (идеальный цикл без зарядки), мы - эффективную скорость, загрузку парка и зарядку по их же паспорту H1500 (240 мин работы на 80 мин зарядки). Итоговое число роботов проверит имитация.

Риски

• Нужна проверка TTX: AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг): По ключевым ограничениям нет подтверждённых данных производителя

Рекомендация

• Максимальный NPV проекта среди актуальных окупаемых сценариев: 25,3 млн ₽

• Окупаемость 2,2 лет, ROI проекта 155 %

• TCO с процентами за 5 лет ниже базы на 61,3 млн ₽

2. Параметры объекта

Каждое значение помечено происхождением: введено, из файла, по умолчанию (демо-набор организатора) или допущение команды. Допущения нужно подтвердить при обследовании.

Группа	Параметр	Значение	Происхождение
Объект	Общая площадь склада	20 000 м²	по умолчанию
Объект	Площадь зоны, где будут работать роботы	10 000 м²	по умолчанию
Объект	Высота потолков в зоне хранения	10 м	по умолчанию
Объект	Количество этажей и мезонинов	1 шт.	по умолчанию
Объект	Ширина главных проездов	3,5 м	по умолчанию
Объект	Ширина рабочих проходов между стеллажами	2,8 м	по умолчанию
Объект	Тип напольного покрытия	Промышленный бетон	по умолчанию
Объект	Ровность пола	3 мм/2м	по умолчанию
Объект	Минимальная температура в зоне работы роботов	- °C	нет данных
Режим работы	Количество рабочих смен в сутки	2 смен	по умолчанию
Режим работы	Рабочих дней в году	365 дн.	по умолчанию
Режим работы	Продолжительность смены	11 ч	по умолчанию
Режим работы	Пиковый коэффициент нагрузки	1,5	по умолчанию
Режим работы	Пиковый коэффициент плановых работ	1	допущение
Операции: объём и производительность	Приёмка паллет в сутки	1 000 поддон/сут	по умолчанию
Операции: объём и производительность	Отгрузка паллет в сутки	1 000 поддон/сут	по умолчанию
Операции: объём и производительность	Внутрискладские перемещения паллет в сутки	0 поддон/сут	допущение
Операции: объём и производительность	Строк отбора в сутки	100 000 строк/сут	по умолчанию
Операции: объём и производительность	Штук отбора в сутки	150 000 шт./сут	по умолчанию
Операции: объём и производительность	Доля мелкоштучного отбора	30 %	по умолчанию
Операции: объём и производительность	Количество активных товарных позиций (SKU)	2 000 SKU	по умолчанию
Операции: объём и производительность	Доля быстро оборачиваемых позиций (класс А)	20 %	по умолчанию
Операции: объём и производительность	Коробов на одной паллете	33 короб/поддон	допущение
Операции: объём и производительность	Полных инвентаризаций в год	12 раз/год	допущение
Операции: объём и производительность	Площадь уборки	- м²	нет данных
Персонал	Всего сотрудников на складе	180 чел.	по умолчанию
Персонал	Отборщики (комплектовщики)	100 чел.	по умолчанию
Персонал	Операторы погрузчиков	25 чел.	по умолчанию
Персонал	Операторы упаковочных линий	20 чел.	по умолчанию
Персонал	Сотрудники на инвентаризации	2 чел.	допущение
Персонал	Уборщики склада	- чел.	нет данных
Персонал	Зарплата отборщика	100 000 руб./мес.	по умолчанию
Персонал	Зарплата оператора погрузчика	120 000 руб./мес.	по умолчанию
Персонал	Зарплата оператора упаковки	100 000 руб./мес.	допущение
Персонал	Зарплата сотрудника на инвентаризации	100 000 руб./мес.	допущение
Персонал	Зарплата уборщика	65 000 руб./мес.	допущение
Персонал	Коэффициент страховых взносов на зарплату	1,3	по умолчанию
Персонал	Выработка отборщика	150 строк/ч·чел	по умолчанию
Персонал	Потери рабочего времени	25 %	по умолчанию

Группа	Параметр	Значение	Происхождение
Маршруты и планировка	Путь отборщика на одну строку	25 м	по умолчанию
Маршруты и планировка	Путь паллеты: приёмка → хранение → отгрузка	- м	нет данных
Маршруты и планировка	Количество ворот (доков)	- шт.	нет данных
Маршруты и планировка	Длина конвейера или транспортной системы	350 м	по умолчанию
Хранение и характеристики грузов	Тип стеллажной системы	Фронтальные паллетные	по умолчанию
Хранение и характеристики грузов	Количество паллетомест	20 000 м/п	по умолчанию
Хранение и характеристики грузов	Средняя масса паллеты с грузом	800 кг	по умолчанию
Хранение и характеристики грузов	Средняя масса штучного товара	1,8 кг	по умолчанию
Хранение и характеристики грузов	Габариты паллеты с грузом (Д×Ш×В)	1200×800×1600 мм	по умолчанию
Хранение и характеристики грузов	Габариты штучного товара (Д×Ш×В)	300×200×150 мм	по умолчанию
Хранение и характеристики грузов	Доля нестандартных и негабаритных грузов	5 %	по умолчанию
Инфраструктура и ограничения	Доступная электрическая мощность	500 кВт	по умолчанию
Инфраструктура и ограничения	Есть система управления складом (WMS)	да	по умолчанию
Инфраструктура и ограничения	Учётная система (ERP / 1С)	1С:ERP	по умолчанию
Цели и экономика	Бюджет на роботизацию (капитальные затраты)	80 млн руб.	по умолчанию
Цели и экономика	Горизонт расчёта окупаемости	5 лет	по умолчанию
Цели и экономика	Норматив обработки паллеты	20 мин	допущение
Цели и экономика	Целевая доля операций в срок	0,95 доля	допущение

3. Процессы: где деньги

Процесс	Объём в сутки	Пик в час	Персонал, FTE	ФОТ в год	Доля ФОТ
Перемещение паллет (приёмка → хранение → отгрузка)	2 000	136,4	17,5	32,8 млн ₽	14 %
Отбор заказов	100 000	6 818,2	100	156,2 млн ₽	66 %
Высотное хранение и размещение паллет	2 000	136,4	7,5	14,1 млн ₽	6 %
Сортировка коробов и посылок по направлениям	33 000	2 250	20	31,2 млн ₽	13 %
Инвентаризация остатков	658	29,9	2	3,1 млн ₽	1 %
Уборка пола	40 000	1 818,2	0	0 млн ₽	0 %

4. Подбор решений

Для каждого процесса - лучшие кандидаты каталога со статусом жёстких проверок и объяснимым скорингом. Оценка числа роботов и окупаемости - покупка одного решения.

Перемещение паллет (приёмка → хранение → отгрузка)

Продукт	Статус	Балл	N	Срок окуп., лет	Причины
AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг)	требует проверки	78	17	3	Выбран в одном из сценариев отчёта; Грузоподъёмность: 800 кг ≥ 800 кг; Ширина: 640 мм ≤ 3 000 мм
Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	требует проверки	63	17	4,8	Грузоподъёмность: 1 500 кг ≥ 800 кг; Ширина: 654 мм ≤ 3 000 мм; Минимальная ширина проезда: 750 мм ≤ 3 500 мм
Беспилотный тягач (Когнитив Пилот)	требует проверки	52	4	36,8	Буксируемая масса: 3 000 кг ≥ 800 кг (заявка производителя); Нет подтверждённых данных: Ширина; Нет подтверждённых данных: Минимальная ширина проезда

Отбор заказов

Продукт	Статус	Балл	N	Срок окуп., лет	Причины
Ronavi M (грузоподъемность до 1200 кг)	требует проверки	60	158	-	Нет подтверждённых данных: Максимальная высота хранения; Ширина: 660 мм ≤ 2 300 мм; Минимальная ширина проезда: 760 мм ≤ 2 800 мм
Pick by Voice	требует проверки	26	-	-	Робот не рассчитан на такую низкую температуру в зоне работы: у объекта не задан параметр, проверка пропущена
Воркер	требует проверки	19	-	-	Нет подтверждённых данных: Грузоподъёмность; Робот не рассчитан на такую низкую температуру в зоне работы: у объекта не задан параметр, проверка пропущена

Высотное хранение и размещение паллет

Продукт	Статус	Балл	N	Срок окуп., лет	Причины
Pallet Shuttle	требует проверки	28	-	-	Сейчас стеллажи не под автоматическое хранение. Шаттлу, кубическому хранению и кранам-штабелёрам нужна своя стеллажная система; её замена не входит в цену каталога - уточните у поставщика (параметр «Тип стеллажной системы»); Пол ровнее, чем требует автоматическое хранение, не будет. Отклонение пола больше допустимого для автоматических систем (DIN 15185, FM2) - понадобится шлифовка или выравнивание пола; Нет подтверждённых данных: Грузоподъёмность
AS-RS B	не подходит	-	-	-	Сейчас стеллажи не под автоматическое хранение. Шаттлу, кубическому хранению и кранам-штабелёрам нужна своя стеллажная система; её замена не входит в цену каталога - уточните у поставщика (параметр «Тип стеллажной системы»); Пол ровнее, чем требует автоматическое хранение, не будет. Отклонение пола больше допустимого для автоматических систем (DIN 15185, FM2) - понадобится шлифовка или выравнивание пола; Нет подтверждённых данных: Грузоподъёмность
AS-RS P	не подходит	-	-	-	Сейчас стеллажи не под автоматическое хранение. Шаттлу, кубическому хранению и кранам-штабелёрам нужна своя стеллажная система; её замена не входит в цену каталога - уточните у поставщика (параметр «Тип стеллажной системы»); Пол ровнее, чем требует автоматическое хранение, не будет. Отклонение пола больше допустимого для автоматических систем (DIN 15185, FM2) - понадобится шлифовка или выравнивание пола; Грузоподъёмность: 3 000 кг ≥ 800 кг (заявка производителя)

Сортировка коробов и посылок по направлениям

Продукт	Статус	Балл	N	Срок окуп., лет	Причины
Ronavi SR (грузоподъемность до 50 кг)	требует проверки	46	-	-	Грузоподъёмность: 50 кг ≥ 24,24 кг; Робот не рассчитан на такую низкую температуру в зоне работы: у объекта не задан параметр, проверка пропущена
Модель A12-1450	требует проверки	30	-	-	Нет подтверждённых данных: Грузоподъёмность; Робот не рассчитан на такую низкую температуру в зоне работы: у объекта не задан параметр, проверка пропущена
Модель A25-1720	требует проверки	30	-	-	Нет подтверждённых данных: Грузоподъёмность; Робот не рассчитан на такую низкую температуру в зоне работы: у объекта не задан параметр, проверка пропущена

Инвентаризация остатков

Продукт	Статус	Балл	N	Срок окуп., лет	Причины
Робот инвентаризатор	требует проверки	29	-	-	Нет подтверждённых данных: Ширина; Нет подтверждённых данных: Минимальная ширина проезда; Робот не рассчитан на такую низкую температуру в зоне работы: у объекта не задан параметр, проверка пропущена
Инвентаризатор AI Stock Counter 12M	требует проверки	28	-	-	Нет подтверждённых данных: Ширина; Нет подтверждённых данных: Минимальная ширина проезда; Робот не рассчитан на такую низкую температуру в зоне работы: у объекта не задан параметр, проверка пропущена

Уборка пола

Продукт	Статус	Балл	N	Срок окуп., лет	Причины
MARK 2 SE	требует проверки	56	7	-	Ширина: 610 мм ≤ 2 300 мм; Нет подтверждённых данных: Минимальная ширина проезда; Робот не рассчитан на такую низкую температуру в зоне работы: у объекта не задан параметр, проверка пропущена
Клинботикс 400 PRO	требует проверки	53	7	-	Ширина: 560 мм ≤ 2 300 мм (заявка производителя); Нет подтверждённых данных: Минимальная ширина проезда; Робот не рассчитан на такую низкую температуру в зоне работы: у объекта не задан параметр, проверка пропущена
РУБИ-С-03	требует проверки	47	4	-	Нет подтверждённых данных: Ширина; Нет подтверждённых данных: Минимальная ширина проезда; Робот не рассчитан на такую низкую температуру в зоне работы: у объекта не задан параметр, проверка пропущена

5. Состав оборудования и число роботов

Покупка

Процесс	Продукт	По циклу	По имитации	Резерв	Итого	Зарядки	Откуда N
Перемещение паллет (приёмка → хранение → отгрузка)	AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг)	14	11	2	13	5	Аналитически 14; имитация подтвердила SLA при 11; резерв +2

Робот как услуга

Процесс	Продукт	По циклу	По имитации	Резерв	Итого	Зарядки	Откуда N
Перемещение паллет (приёмка → хранение → отгрузка)	AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг)	14	11	2	13	5	Аналитически 14; имитация подтвердила SLA при 11; резерв +2

Лизинг

Процесс	Продукт	По циклу	По имитации	Резерв	Итого	Зарядки	Откуда N
Перемещение паллет (приёмка → хранение → отгрузка)	AMR 800 (грузопо дъемность до 800 кг)	14	11	2	13	5	Аналитически 14; имитация подтвердила SLA при 11; резерв +2

6. Экономика сценариев

Суммы с НДС, до налога на прибыль. NPV, IRR и ROI проекта считаются на полном CAPEX до финансирования; показатели собственника - на собственном взносе и платежах долга с отдельной ставкой. RaaS входит в оба потока. Годовой эффект, простая окупаемость по ТЗ и TCO включают проценты. Каждая строка раскрывается в формулу с подставленными значениями; полная трасса с источниками - в Excel-версии отчёта.

Покупка - Покупка

Роботизация «перемещение паллет» окупается за 2,2 года - привлекательно

CAPEX 40,3 млн ₽, OPEX роботизации 9,7 млн ₽/год, чистый эффект с процентами 18,2 млн ₽/год. NPV проекта до финансирования 25,3 млн ₽ при ставке до налога 18 %, IRR проекта 44,8 %, дисконтированная окупаемость 3 года. ROI проекта за 5 лет 155 %; TCO с процентами 1 331,9 против 1 393,2 млн ₽. Роботов 13, высвобождается 14,9 FTE.

CAPEX

Статья	Сумма	Формула
Роботы: AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг) × 13	23,4 млн ₽	1 800 000 × 13 = 23 400 000 ₽
Зарядные станции	1,5 млн ₽	5 × 300 000 = 1 500 000 ₽
Доставка оборудования	0,5 млн ₽	24 900 000 × 0,02 = 498 000 ₽
ПО управления парком (лицензии)	1,9 млн ₽	13 × 150 000 = 1 950 000 ₽
Пусконаладка (ПНР)	2,5 млн ₽	24 900 000 × 0,1 = 2 490 000 ₽
Интеграция с WMS и 1С:ERP	2 млн ₽	2 000 000 = 2 000 000 ₽
Подготовка площадки: QR-разметка, зоны безопасности, стыки пола	3 млн ₽	10 000 × 300 = 3 000 000 ₽
Модернизация Wi-Fi под роботов	1,5 млн ₽	1 500 000 = 1 500 000 ₽
Обучение персонала	0,3 млн ₽	300 000 = 300 000 ₽
Резерв на непредвиденные расходы	3,7 млн ₽	36 638 000 × 0,1 = 3 663 800 ₽

OPEX в год

Статья	Сумма	Формула
Сервисное обслуживание	2,5 млн ₽	24 900 000 × 0,1 = 2 490 000 ₽/год
Расходники и запчасти	0,5 млн ₽	23 400 000 × 0,02 = 468 000 ₽/год
Подписка на ПО и мониторинг	0,8 млн ₽	13 × 60 000 = 780 000 ₽/год
Замена АКБ (в среднем за год)	0,6 млн ₽	23 400 000 × 0,1 / 4 = 585 000 ₽/год
Электроэнергия	0,6 млн ₽	599 760,7 = 599 760,7 ₽/год
Персонал эксплуатации (ФОТ с начислениями)	4,7 млн ₽	2 × 150 000 × 12 × 1,3 = 4 687 200 ₽/год
Связь и удалённый доступ вендора	0,1 млн ₽	120 000 = 120 000 ₽/год

Эффект в год

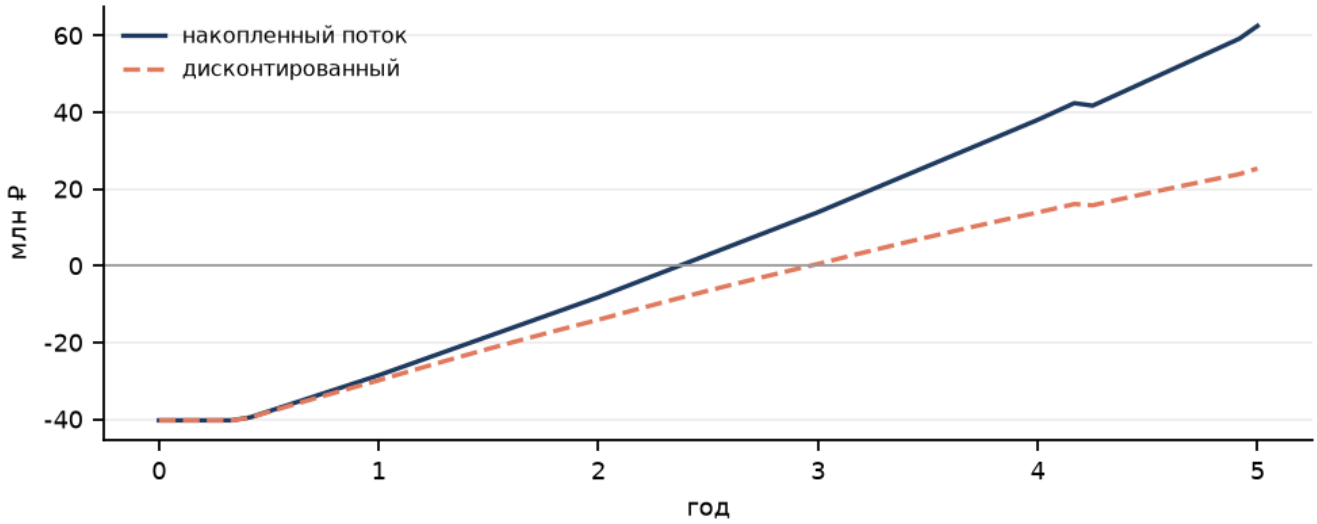
Статья	Сумма	Формула
Ожидаемая денежная экономия ФОТ: Перемещение паллет (приёмка → хранение → отгрузка)	27,9 млн ₽	27 888 840 × 1 = 27 888 840 ₽/год
Дополнительный OPEX роботизации	-9,7 млн ₽	−9 729 960,7 = -9 729 960,7 ₽/год

Проект и собственные средства

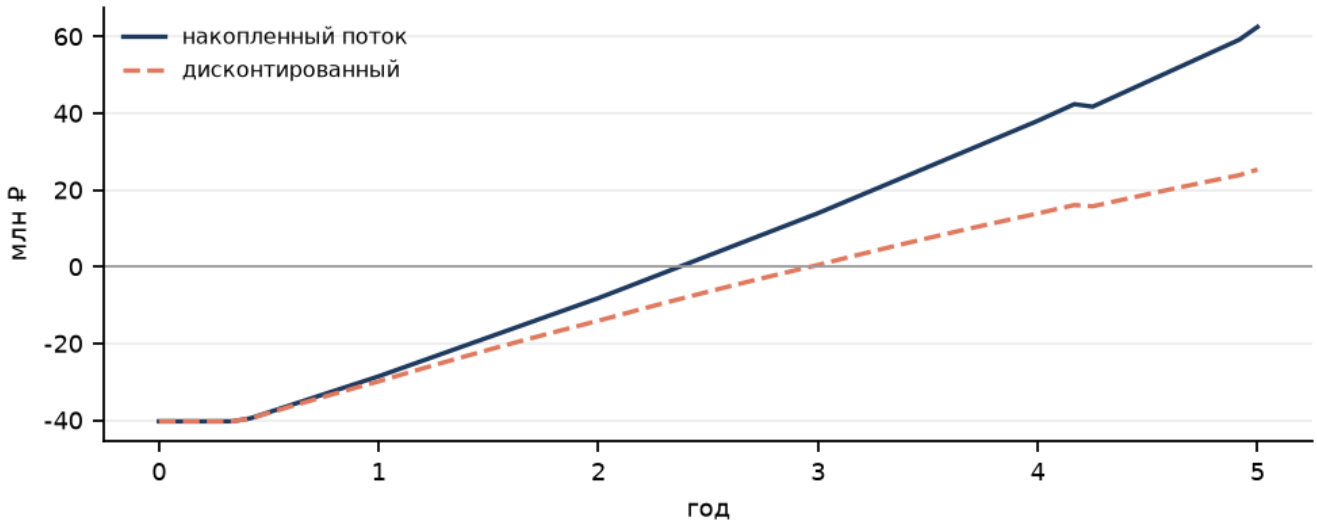
Показатель	Проект	Собственник
Вложение в момент 0	40,3 млн ₽	40,3 млн ₽
Ставка дисконтирования до налога, %	18	18
NPV	25,3 млн ₽	25,3 млн ₽
IRR, %	44,8	44,8
ROI исходного вложения, %	155,1	155,1
Дисконтированная окупаемость, лет	3	3

При нулевом первоначальном взносе ROI собственника не определён (-).

Поток проекта до финансирования относительно «как сейчас»



Поток собственника после финансирования относительно «как сейчас»



Оговорки

• Цены оборудования и облагаемых услуг учитываются с НДС; вычет НДС не моделируется. ФОТ не содержит НДС. Денежные потоки рассчитаны до налога на прибыль.

• Результат опирается на 22 допущений команды (с обоснованием в реестре нормативов), например: время захвата груза, время отдачи груза, доля высвобождаемого персонала - перемещение грузов

• Экономия растёт с индексацией зарплат 8 % в год

Сверка с методикой ФЦ БАС

Структура расчёта та же (CAPEX первого года + владение по годам против ФОТ), расходятся нормативы. Наша линия дороже на 51 %: в модельном кейсе ФЦ БАС нет статей ПНР 0,33 млн ₽, резерв CAPEX 0,38 млн ₽, ПО (лицензия и подписка) 0,33 млн ₽, персонал эксплуатации 0,7 млн ₽. Производительность робота у нас в 3 раза ниже: ФЦ БАС закладывает 11,4 палл/ч круглосуточно (идеальный цикл без зарядки), мы - эффективную скорость, загрузку парка и зарядку по их же паспорту H1500 (240 мин работы на 80 мин зарядки). Итоговое число роботов проверит имитация.

Робот как услуга - RaaS

Роботизация «перемещение паллет» окупается за 1,5 года - привлекательно

CAPEX 10,2 млн ₽, OPEX роботизации 21 млн ₽/год, чистый эффект с процентами 6,9 млн ₽/год. NPV проекта до финансирования 15,6 млн ₽ при ставке до налога 18 %, IRR проекта 70,7 %, дисконтированная окупаемость 2,3 года. ROI проекта за 5 лет 310 %; TCO с процентами 1 361,6 против 1 393,2 млн ₽. Роботов 13, высвобождается 14,9 FTE.

CAPEX

Статья	Сумма	Формула
Подключение к RaaS	2,5 млн ₽	24 900 000 × 0,1 = 2 490 000 ₽
Интеграция с WMS и 1C:ERP	2 млн ₽	2 000 000 = 2 000 000 ₽
Подготовка площадки: QR-разметка, зоны безопасности, стыки пола	3 млн ₽	10 000 × 300 = 3 000 000 ₽
Модернизация Wi-Fi под роботов	1,5 млн ₽	1 500 000 = 1 500 000 ₽
Обучение персонала	0,3 млн ₽	300 000 = 300 000 ₽
Резерв на непредвиденные расходы	0,9 млн ₽	9 290 000 × 0,1 = 929 000 ₽

OPEX в год

Статья	Сумма	Формула
Абонентская плата RaaS	15,6 млн ₽	15 600 000 = 15 600 000 ₽/год
Электроэнергия	0,6 млн ₽	599 760,7 = 599 760,7 ₽/год
Персонал эксплуатации (ФОТ с начислениями)	4,7 млн ₽	2 × 150 000 × 12 × 1,3 = 4 687 200 ₽/год
Связь и удалённый доступ вендора	0,1 млн ₽	120 000 = 120 000 ₽/год

Эффект в год

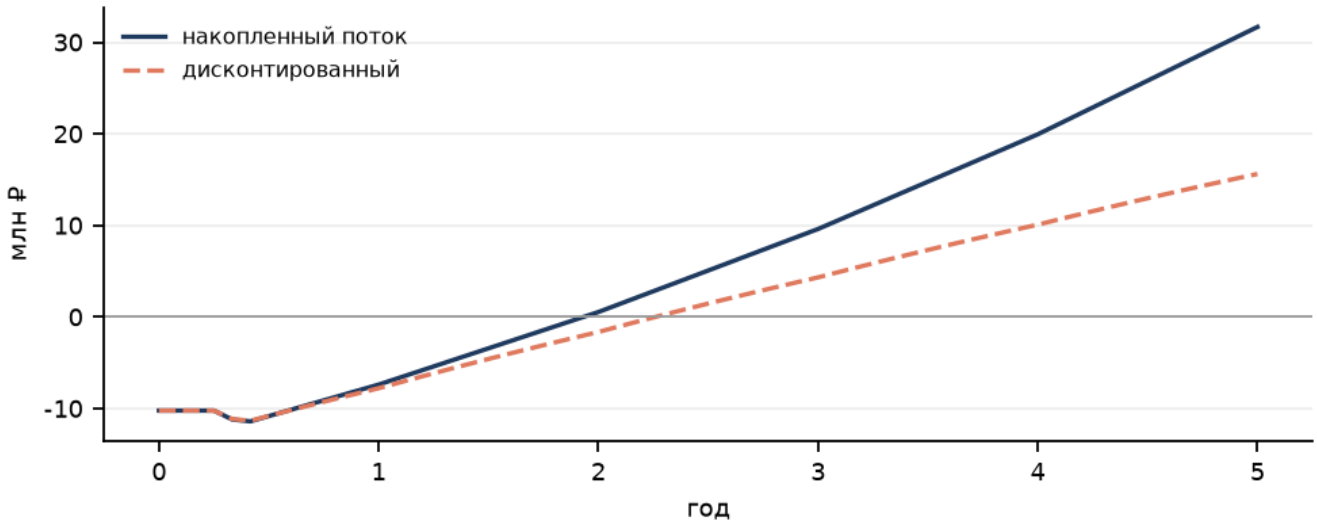
Статья	Сумма	Формула
Ожидаемая денежная экономия ФОТ: Перемещение паллет (приёмка → хранение → отгрузка)	27,9 млн ₽	27 888 840 × 1 = 27 888 840 ₽/год
Дополнительный OPEX роботизации	-21 млн ₽	−21 006 960,7 = -21 006 960,7 ₽/год

Проект и собственные средства

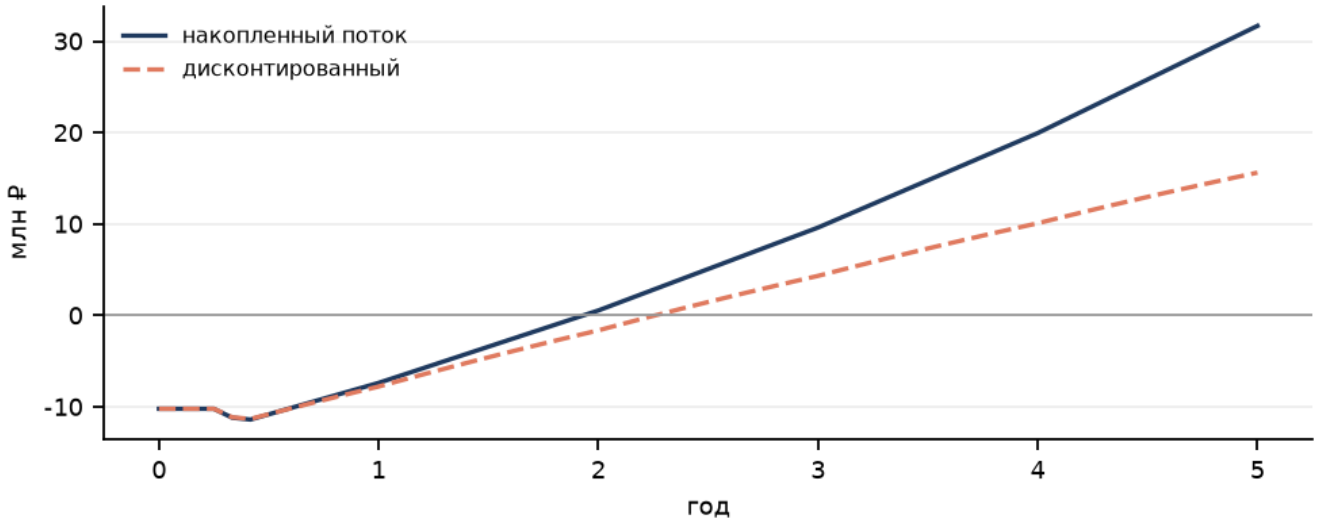
Показатель	Проект	Собственник
Вложение в момент 0	10,2 млн ₽	10,2 млн ₽
Ставка дисконтирования до налога, %	18	18
NPV	15,6 млн ₽	15,6 млн ₽
IRR, %	70,7	70,7
ROI исходного вложения, %	310	310
Дисконтированная окупаемость, лет	2,3	2,3

При нулевом первоначальном взносе ROI собственника не определён (-).

Поток проекта до финансирования относительно «как сейчас»



Поток собственника после финансирования относительно «как сейчас»



Оговорки

• Цены оборудования и облагаемых услуг учитываются с НДС; вычет НДС не моделируется. ФОТ не содержит НДС. Денежные потоки рассчитаны до налога на прибыль.

• Результат опирается на 20 допущений команды (с обоснованием в реестре нормативов), например: время захвата груза, время отдачи груза, доля высвобождаемого персонала - перемещение грузов

• Экономия растёт с индексацией зарплат 8 % в год

Сверка с методикой ФЦ БАС

Структура расчёта та же (CAPEX первого года + владение по годам против ФОТ), расходятся нормативы. Наша линия дороже на 51 %: в модельном кейсе ФЦ БАС нет статей ПНР 0,33 млн ₽, резерв CAPEX 0,38 млн ₽, ПО (лицензия и подписка) 0,33 млн ₽, персонал эксплуатации 0,7 млн ₽. Производительность робота у нас в 3 раза ниже: ФЦ БАС закладывает 11,4 палл/ч круглосуточно (идеальный цикл без зарядки), мы - эффективную скорость, загрузку парка и зарядку по их же паспорту H1500 (240 мин работы на 80 мин зарядки). Итоговое число роботов проверит имитация.

Лизинг - Лизинг

Роботизация «перемещение паллет» окупается за 2,5 года - привлекательно

CAPEX 40,3 млн ₽, OPEX роботизации 9,7 млн ₽/год, чистый эффект с процентами 16,1 млн ₽/год. NPV проекта до финансирования 25,3 млн ₽ при ставке до налога 18 %, IRR проекта 44,8 %, дисконтированная окупаемость 3 года. ROI проекта за 5 лет 155 %; TCO с процентами 1 338 против 1 393,2 млн ₽. Роботов 13, высвобождается 14,9 FTE.

CAPEX

Статья	Сумма	Формула
Роботы: AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг) × 13	23,4 млн ₽	1 800 000 × 13 = 23 400 000 ₽
Зарядные станции	1,5 млн ₽	5 × 300 000 = 1 500 000 ₽
Доставка оборудования	0,5 млн ₽	24 900 000 × 0,02 = 498 000 ₽
ПО управления парком (лицензии)	1,9 млн ₽	13 × 150 000 = 1 950 000 ₽
Пусконаладка (ПНР)	2,5 млн ₽	24 900 000 × 0,1 = 2 490 000 ₽
Интеграция с WMS и 1С:ERP	2 млн ₽	2 000 000 = 2 000 000 ₽
Подготовка площадки: QR-разметка, зоны безопасности, стыки пола	3 млн ₽	10 000 × 300 = 3 000 000 ₽
Модернизация Wi-Fi под роботов	1,5 млн ₽	1 500 000 = 1 500 000 ₽
Обучение персонала	0,3 млн ₽	300 000 = 300 000 ₽
Резерв на непредвиденные расходы	3,7 млн ₽	36 638 000 × 0,1 = 3 663 800 ₽

OPEX в год

Статья	Сумма	Формула
Сервисное обслуживание	2,5 млн ₽	24 900 000 × 0,1 = 2 490 000 ₽/год
Расходники и запчасти	0,5 млн ₽	23 400 000 × 0,02 = 468 000 ₽/год
Подписка на ПО и мониторинг	0,8 млн ₽	13 × 60 000 = 780 000 ₽/год
Замена АКБ (в среднем за год)	0,6 млн ₽	23 400 000 × 0,1 / 4 = 585 000 ₽/год
Электроэнергия	0,6 млн ₽	599 760,7 = 599 760,7 ₽/год
Персонал эксплуатации (ФОТ с начислениями)	4,7 млн ₽	2 × 150 000 × 12 × 1,3 = 4 687 200 ₽/год
Связь и удалённый доступ вендора	0,1 млн ₽	120 000 = 120 000 ₽/год

Эффект в год

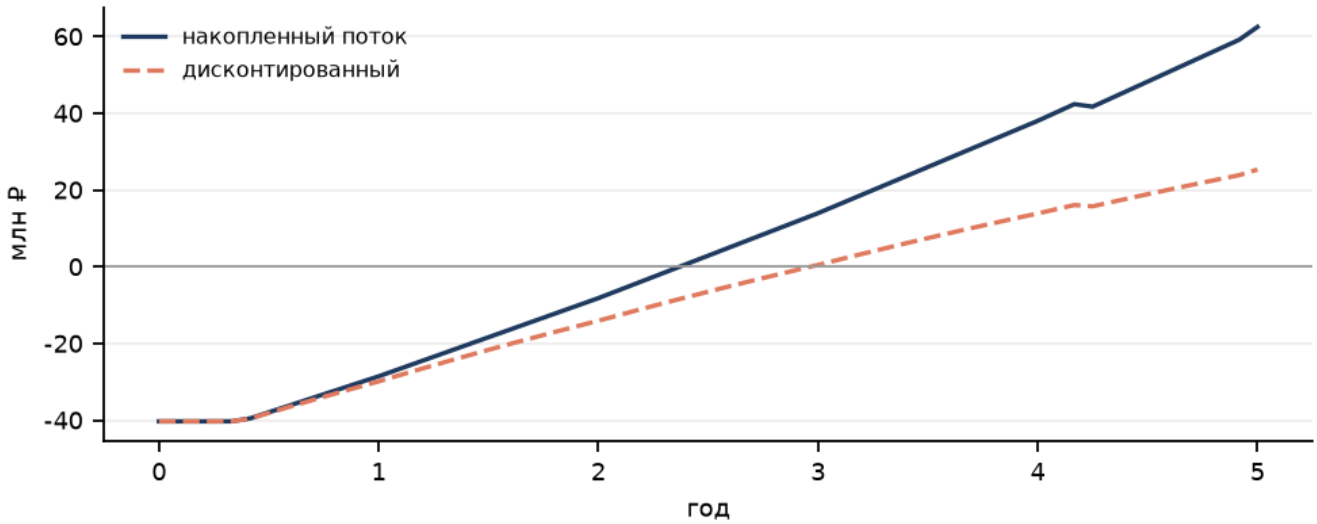
Статья	Сумма	Формула
Ожидаемая денежная экономия ФОТ: Перемещение паллет (приёмка → хранение → отгрузка)	27,9 млн ₽	27 888 840 × 1 = 27 888 840 ₽/год
Дополнительный OPEX роботизации	-9,7 млн ₽	−9 729 960,7 = -9 729 960,7 ₽/год
Обслуживание долга (лизинг), в среднем за год	-2 млн ₽	−6 125 718 / 3 = -2 041 906 ₽/год

Проект и собственные средства

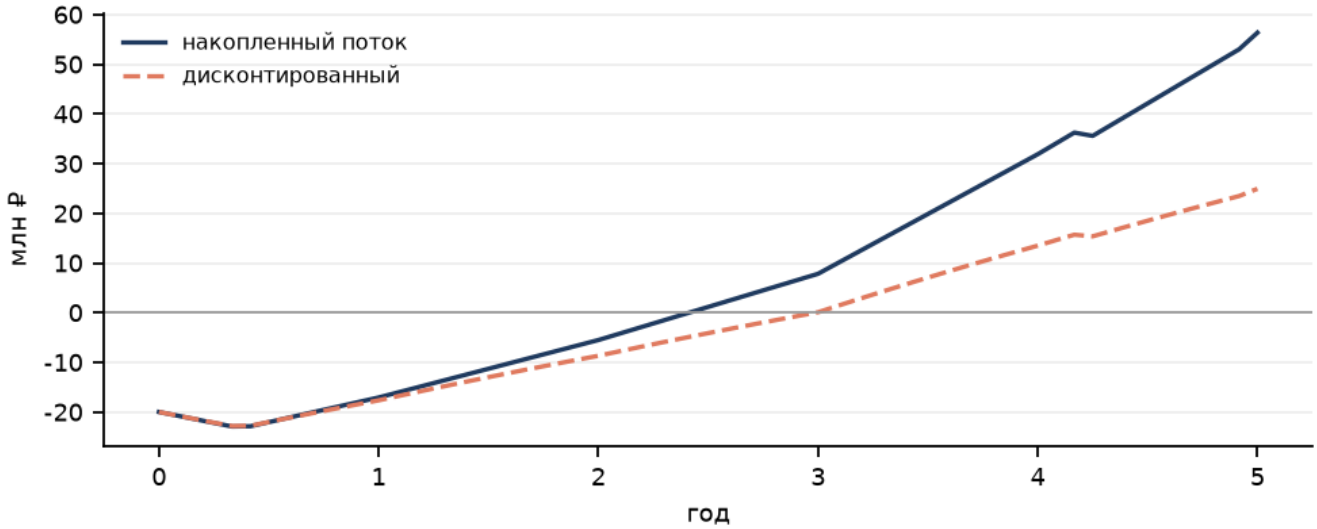
Показатель	Проект	Собственник
Вложение в момент 0	40,3 млн ₽	20 млн ₽
Ставка дисконтирования до налога, %	18	18
NPV	25,3 млн ₽	24,9 млн ₽
IRR, %	44,8	56
ROI исходного вложения, %	155,1	282,1
Дисконтированная окупаемость, лет	3	3

При нулевом первоначальном взносе ROI собственника не определён (-).

Поток проекта до финансирования относительно «как сейчас»



Поток собственника после финансирования относительно «как сейчас»



Оговорки

• Цены оборудования и облагаемых услуг учитываются с НДС; вычет НДС не моделируется. ФОТ не содержит НДС. Денежные потоки рассчитаны до налога на прибыль.

• Результат опирается на 23 допущений команды (с обоснованием в реестре нормативов), например: аванс по лизингу, время захвата груза, время отдачи груза

• Экономия растёт с индексацией зарплат 8 % в год

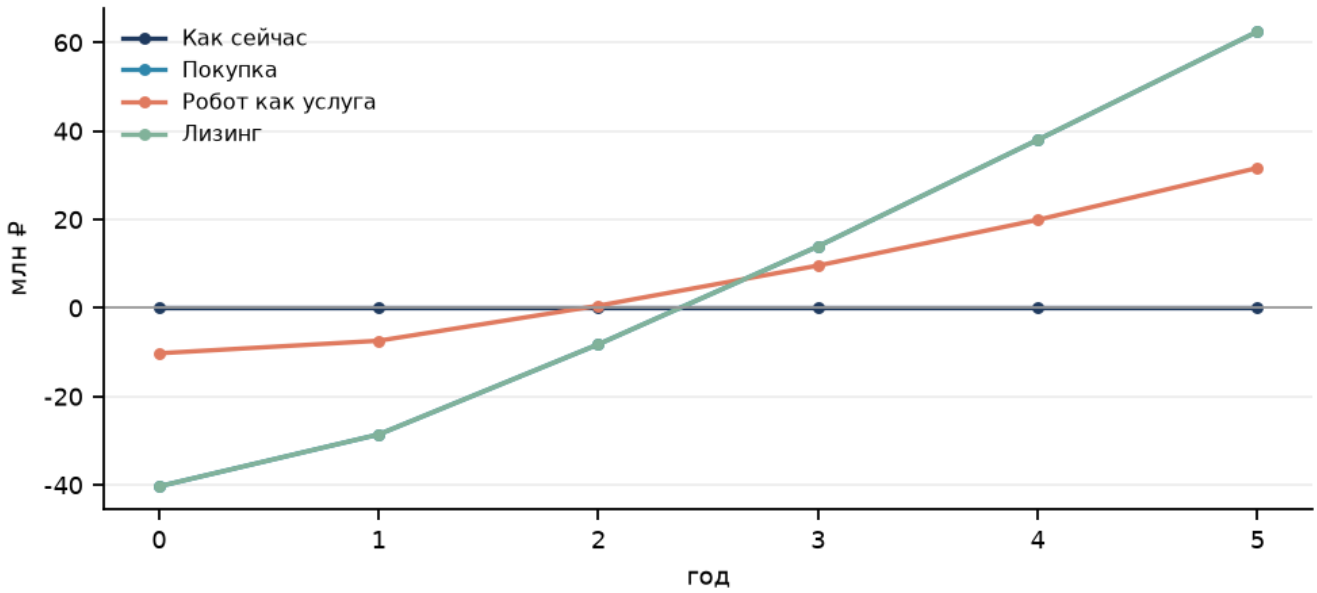
Сверка с методикой ФЦ БАС

Структура расчёта та же (CAPEX первого года + владение по годам против ФОТ), расходятся нормативы. Наша линия дороже на 51 %: в модельном кейсе ФЦ БАС нет статей ПНР 0,33 млн ₽, резерв CAPEX 0,38 млн ₽, ПО (лицензия и подписка) 0,33 млн ₽, персонал эксплуатации 0,7 млн ₽. Производительность робота у нас в 3 раза ниже: ФЦ БАС закладывает 11,4 палл/ч круглосуточно (идеальный цикл без зарядки), мы - эффективную скорость, загрузку парка и зарядку по их же паспорту H1500 (240 мин работы на 80 мин зарядки). Итоговое число роботов проверит имитация. Слайд «Сравнительная экономика»: робот за 2,2 млн ₽ в кредит под 21 % аннуитетом на 36 месяцев - 995 тыс. ₽ платежей в год. Проверяет формулу аннуитета, которой платформа считает кредит и лизинг.

7. Сравнение сценариев

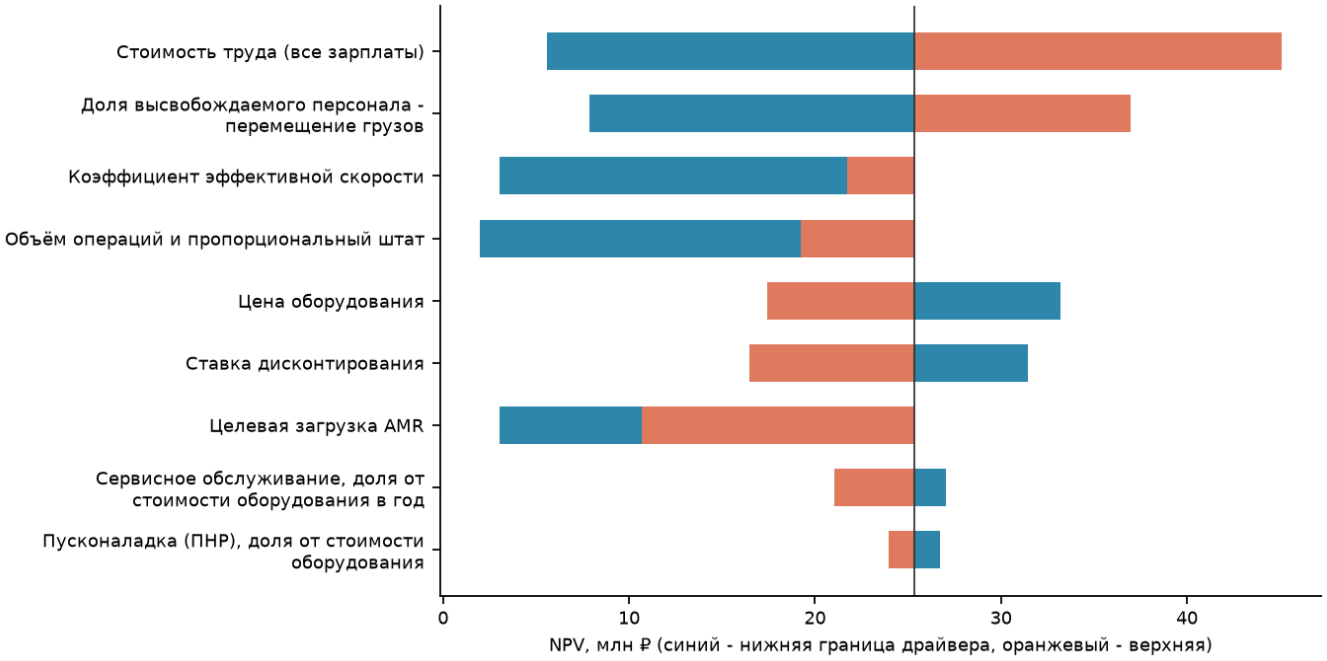
Показатель	Как сейчас	Покупка	Робот как услуга	Лизинг
CAPEX	0 млн ₽	40,3 млн ₽	10,2 млн ₽	40,3 млн ₽
OPEX роботизации в год	0 млн ₽	9,7 млн ₽	21 млн ₽	9,7 млн ₽
Затраты в год после внедрения	237,5 млн ₽	219,3 млн ₽	230,6 млн ₽	221,4 млн ₽
Годовой эффект с учётом процентов	0 млн ₽	18,2 млн ₽	6,9 млн ₽	16,1 млн ₽
Годовой эффект проекта до процентов	0 млн ₽	18,2 млн ₽	6,9 млн ₽	18,2 млн ₽
Простая окупаемость по годовому эффекту, лет	-	2,2	1,5	2,5
Дисконтированная окупаемость проекта, лет	-	3	2,3	3
ROI проекта за горизонт, %	-	155,1	310	155,1
NPV проекта	0 млн ₽	25,3 млн ₽	15,6 млн ₽	25,3 млн ₽
IRR проекта, %	-	44,8	70,7	44,8
NPV собственных средств	0 млн ₽	25,3 млн ₽	15,6 млн ₽	24,9 млн ₽
ROI собственных средств, %	-	155,1	310	282,1
Собственные вложения в момент 0	0 млн ₽	40,3 млн ₽	10,2 млн ₽	20 млн ₽
TCO за горизонт, включая проценты	1 393,2 млн ₽	1 331,9 млн ₽	1 361,6 млн ₽	1 338 млн ₽
Высвобождаемая трудоёмкость, FTE	0	14,9	14,9	14,9
Ожидаемая денежная экономия ФОТ	0 млн ₽	27,9 млн ₽	27,9 млн ₽	27,9 млн ₽
Доля реализации экономии ФОТ, %	0	100	100	100
Роботов, шт	0	13	13	13

Накопленный поток проекта до финансирования: пересечение нуля - окупаемость



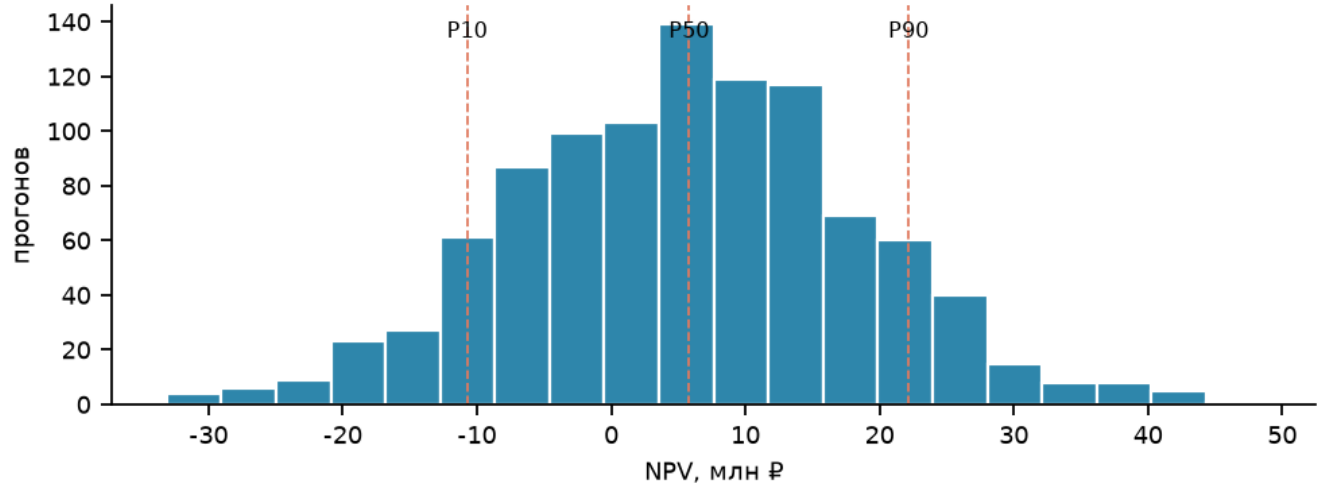
8. Риски и чувствительность: Покупка

Торнадо: NPV при нижней и верхней границе каждого драйвера (ТЗ 3.5.6)



Монте-Карло: 1000 прогонов

Показатель	Значение
NPV P10	-10,7 млн ₽
NPV P50	5,8 млн ₽
NPV P90	22,2 млн ₽
Вероятность окупиться за 3 года и быстрее	37 %
Вероятность окупиться за 5 года и быстрее	94 %
Вероятность NPV > 0	68 %

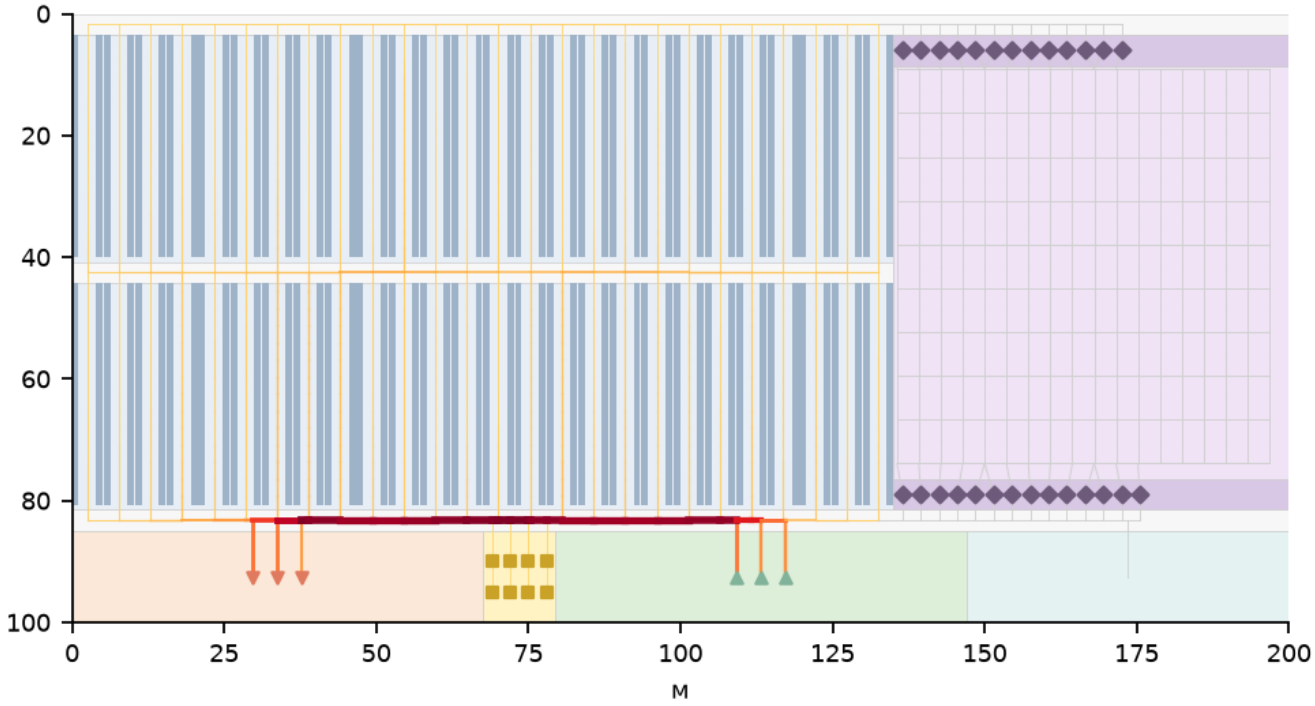


Что уточнить при обследовании

Параметр	Сейчас	Влияние на NPV	Что сделать
Доля высвобождённого труда, превращающаяся в денежную экономию	1	98,8 млн ₽	Проверить на пилоте или у вендора «Доля высвобождённого труда, превращающаяся в денежную экономию»: сейчас допущение команды (1 доля, диапазон 0-1). Явное оптимистичное допущение команды 17.10.2026, сохраняющее прежнее предположение экономики: 100% стоимости высвобождённой мощности реализуется снижением ФОТ, сверхурочных, подрядных затрат или предотвращённым наймом
Операторы погрузчиков	25	39,5 млн ₽	Заменить замером «Операторы погрузчиков»: сейчас значение по умолчанию из демо-набора 25 чел. Как: Запросить у бухгалтерии численность и ФОТ с начислениями по группам за 12 месяцев
Зарплата оператора погрузчика	120 000	39,5 млн ₽	Заменить замером «Зарплата оператора погрузчика»: сейчас значение по умолчанию из демо-набора 120 000 руб./мес. Как: Запросить у бухгалтерии численность и ФОТ с начислениями по группам за 12 месяцев
Коэффициент страховых взносов на зарплату	1,3	32,7 млн ₽	Заменить замером «Коэффициент страховых взносов на зарплату»: сейчас значение по умолчанию из демо-набора 1,3 Как: Запросить у бухгалтерии численность и ФОТ с начислениями по группам за 12 месяцев
Доля высвобождаемого персонала - перемещение грузов	0,85	29,1 млн ₽	Проверить на пилоте или у вендора «Доля высвобождаемого персонала - перемещение грузов»: сейчас допущение команды (0,85 доля, диапазон 0,7-0,95). Не весь ФОТ процесса уходит: 5% негабарита остаётся ручным (датасет склада), ещё ~10% - исключения, повреждённые паллеты, подмена при отказах
Продолжительность смены	11	25,6 млн ₽	Заменить замером «Продолжительность смены»: сейчас значение по умолчанию из демо-набора 11 ч Как: Взять график смен и табель учёта рабочего времени за 3 месяца
Количество рабочих смен в сутки	2	25,6 млн ₽	Заменить замером «Количество рабочих смен в сутки»: сейчас значение по умолчанию из демо-набора 2 смен Как: Взять график смен и табель учёта рабочего времени за 3 месяца
Минимум персонала эксплуатации на объект	2	22,9 млн ₽	Проверить на пилоте или у вендора «Минимум персонала эксплуатации на объект»: сейчас допущение команды (2 FTE, диапазон 1-4). Даже для малого парка нужен ответственный в каждой смене (склад - 2 смены по датасету) для сброса ошибок, извлечения застрявшего груза и связи с сервисом
Паллет за рейс погрузчика с водителем	1	22,8 млн ₽	Проверить на пилоте или у вендора «Паллет за рейс погрузчика с водителем»: сейчас допущение команды (1 палл/рейс, диапазон 1-2). Допущение команды 17.10.2026: обычный ручной цикл на фронтальном складе обслуживает одну паллету
Пиковый коэффициент нагрузки	1,5	22,3 млн ₽	Заменить замером «Пиковый коэффициент нагрузки»: сейчас значение по умолчанию из демо-набора 1,5 Как: Взять график смен и табель учёта рабочего времени за 3 месяца

9. Планировка и имитация

Схема сгенерирована из параметров объекта; линии проходов окрашены по интенсивности движения роботов в имитации.

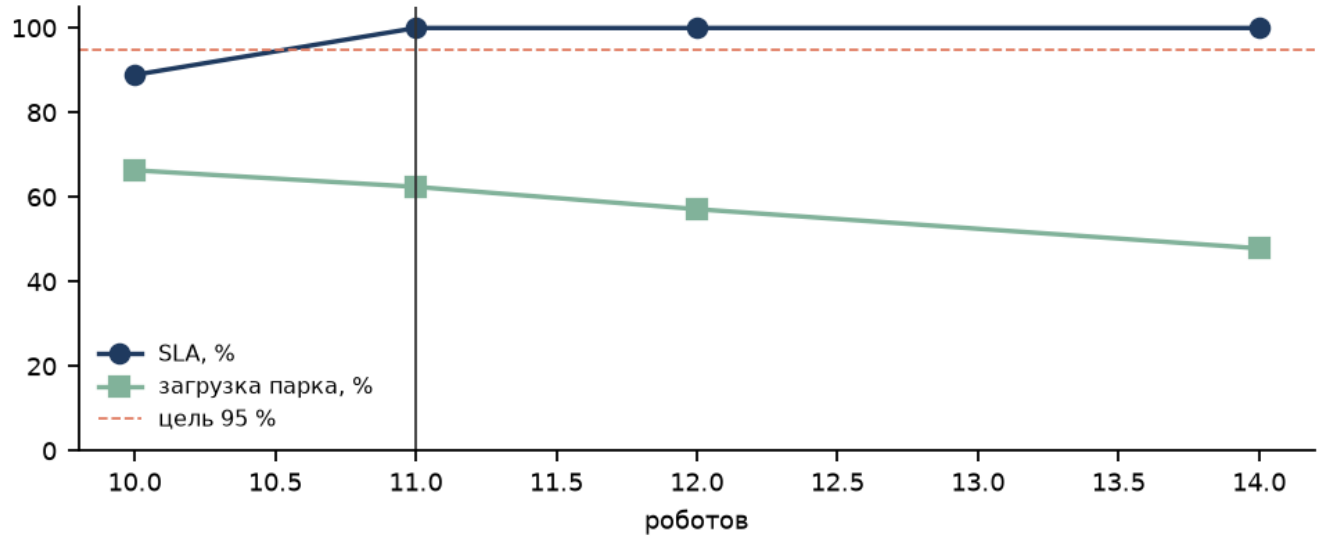


Средние маршруты по графу: ворота приёмки → место хранения - 92,7 м; место хранения → ворота отгрузки - 99,8 м; между местами хранения - 80 м; стеллаж g2p → ближайшая станция отбора - 25 м; место хранения → ближайшая зарядка - 77,7 м

Имитация: Покупка

Показатель	Значение
Режим	пиковый режим
Парк	AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг) × 11
SLA	100 % при цели 95 %
Задач в окне / выполнено роботами / передано людям	476 / 476 / 0
Средний и P95 срок	6,7 / 12,4 мин
Загрузка парка	63 %
Ожидание в заторах	0,47 ч
Узкое место	Зарядка 2 занята 100 % времени, очередь на зарядку до 0 роботов
Расчёт против имитации	Имитация подтверждает расчёт: 116 ед/ч против 108 по циклу (+7 %) при 11 роботах, SLA 100 % при цели 95 %

Перебор флота: минимальное число роботов с выполнением SLA



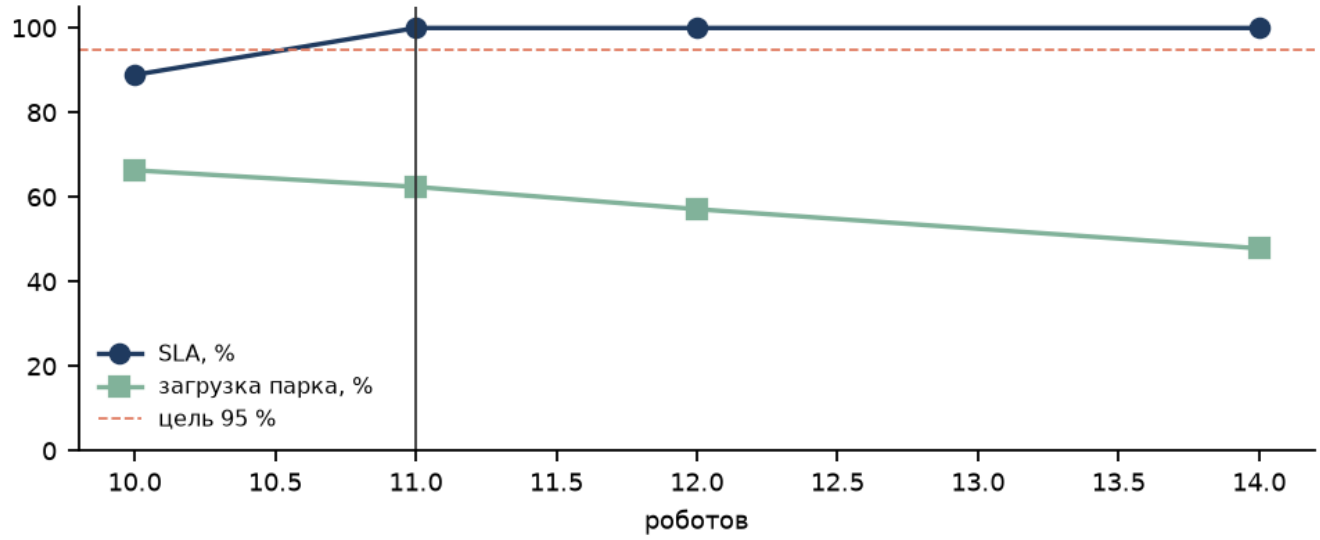
11 - минимальное N, при котором все 5 прогонов пикового режима держат SLA ≥ 95 % (худший 100 %, в среднем 100 %); 10 - в среднем 88,9 %, худший прогон 69,12 %; по циклу 14: загрузка 48 %. Совместно все имитируемые процессы держат SLA во всех 5 прогонах. Подтверждён парк этих процессов; резерв добавляется в расчёте.

	По формуле цикла	По имитации (в расчёте)
Роботов (в работе + резерв)	14 + 3 = 17	11 + 2 = 13
CAPEX, млн ₽	50,2	40,3
Окупаемость, лет	3	2,2
NPV проекта, млн ₽	10,7	25,3

Имитация: Робот как услуга

Показатель	Значение
Режим	пиковый режим
Парк	AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг) × 11
SLA	100 % при цели 95 %
Задач в окне / выполнено роботами / передано людям	476 / 476 / 0
Средний и P95 срок	6,7 / 12,4 мин
Загрузка парка	63 %
Ожидание в заторах	0,47 ч
Узкое место	Зарядка 2 занята 100 % времени, очередь на зарядку до 0 роботов
Расчёт против имитации	Имитация подтверждает расчёт: 116 ед/ч против 108 по циклу (+7 %) при 11 роботах, SLA 100 % при цели 95 %

Перебор флота: минимальное число роботов с выполнением SLA



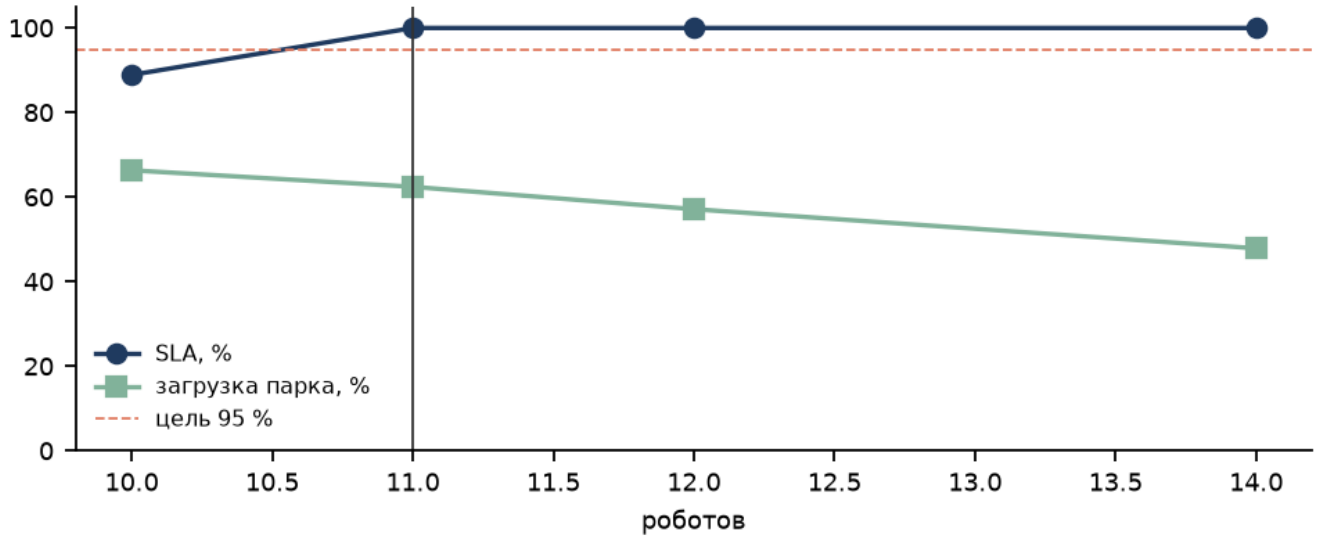
11 - минимальное N, при котором все 5 прогонов пикового режима держат SLA ≥ 95 % (худший 100 %, в среднем 100 %); 10 - в среднем 88,9 %, худший прогон 69,12 %; по циклу 14: загрузка 48 %. Совместно все имитируемые процессы держат SLA во всех 5 прогонах. Подтверждён парк этих процессов; резерв добавляется в расчёте.

	По формуле цикла	По имитации (в расчёте)
Роботов (в работе + резерв)	14 + 3 = 17	11 + 2 = 13
CAPEX, млн ₽	11	10,2
Окупаемость, лет	5,8	1,5
NPV проекта, млн ₽	-2,2	15,6

Имитация: Лизинг

Показатель	Значение
Режим	пиковый режим
Парк	AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг) × 11
SLA	100 % при цели 95 %
Задач в окне / выполнено роботами / передано людям	476 / 476 / 0
Средний и P95 срок	6,7 / 12,4 мин
Загрузка парка	63 %
Ожидание в заторах	0,47 ч
Узкое место	Зарядка 2 занята 100 % времени, очередь на зарядку до 0 роботов
Расчёт против имитации	Имитация подтверждает расчёт: 116 ед/ч против 108 по циклу (+7 %) при 11 роботах, SLA 100 % при цели 95 %

Перебор флота: минимальное число роботов с выполнением SLA



11 - минимальное N, при котором все 5 прогонов пикового режима держат SLA ≥ 95 % (худший 100 %, в среднем 100 %); 10 - в среднем 88,9 %, худший прогон 69,12 %; по циклу 14: загрузка 48 %. Совместно все имитируемые процессы держат SLA во всех 5 прогонах. Подтверждён парк этих процессов; резерв добавляется в расчёте.

	По формуле цикла	По имитации (в расчёте)
Роботов (в работе + резерв)	14 + 3 = 17	11 + 2 = 13
CAPEX, млн ₽	50,2	40,3
Окупаемость, лет	3,6	2,5
NPV проекта, млн ₽	10,7	25,3

10. Нормативы и допущения

Каждое число расчёта - параметр объекта, ТТХ из каталога или норматив с источником. Допущения команды отмечены и имеют обоснование; их можно изменить в сценарии с фиксацией причины.

Норматив	Значение	Источник
Аванс по лизингу	0,2 доля	Допущение команды «РобоМера»
Время захвата груза	30 с	Допущение команды «РобоМера»
Время отдачи груза	30 с	Допущение команды «РобоМера»
Доля высвобождаемого персонала - перемещение грузов	0,85 доля	Допущение команды «РобоМера»
Доля высвобождённого труда, превращающаяся в денежную экономию	1 доля	Допущения команды: независимая ручная база и разделение денежных потоков
Доставка оборудования, доля от стоимости	0,02 доля	Дополнения для участников, п. 2.1-2.4 и 3.1 (case/task/02_Дополнения_для_участников.md)
Доступность робота по умолчанию (нет данных о работе и зарядке)	0,75 доля	ФЦ БАС, «Сценарии применения БРС: Складские мобильные роботы», март 2026, с. 5, 8-9, 13
Зарплата оператора/техника роботов (gross)	150 000 ₽/мес	ФЦ БАС, 16 сценариев БРС, сквозные паттерны методики (лизинг, ТО, операторы, горизонты)
Зарядная станция	300 000 ₽ за станцию	Ronavi Robotics, «Как считать стоимость владения (TCO) логистических роботов»
Интеграция с WMS/ERP/МИС/AODB	2 000 000 ₽	Ronavi Robotics, «Как считать стоимость владения (TCO) логистических роботов»
Интервал замены АКБ	4 лет	Датасеты_хакатон.xlsx, лист «Легенда и использование», раздел «Важные допущения»
КПД зарядки	0,9 доля	Допущение команды «РобоМера»
Коэффициент эффективной скорости	0,6 доля	Допущение команды «РобоМера»
Лицензия системы управления парком (RMS), на робота	150 000 ₽ на робота	Допущение команды «РобоМера»
Минимум персонала эксплуатации на объект	2 FTE	Допущение команды «РобоМера»
Модернизация Wi-Fi под роботов, на проект	1 500 000 ₽	Допущение команды «РобоМера»
Обучение персонала, на проект	300 000 ₽	Допущение команды «РобоМера»
Паллет за рейс погрузчика с водителем	1 палл/рейс	Допущения команды: независимая ручная база и разделение денежных потоков
Персонал эксплуатации на 10 роботов	1 FTE на 10 роботов	ФЦ БАС, 16 сценариев БРС, сквозные паттерны методики (лизинг, ТО, операторы, горизонты)
Плата RaaS в месяц, доля от цены робота	0,053 доля/мес	R2B (Роботы для бизнеса), аренда MARK 2 SE от 100 000 ₽/мес
Плата RaaS за робота в месяц	100 000 ₽/мес на робота	R2B (Роботы для бизнеса), аренда MARK 2 SE от 100 000 ₽/мес
Подготовка площадки (разметка, QR, ограждения), на м² активной зоны	300 ₽/м²	Допущение команды «РобоМера»
Подписка на ПО и удалённый мониторинг, на робота в год	60 000 ₽/год на робота	Допущение команды «РобоМера»
Потери рабочего времени (отпуск, болезнь, текучесть)	0,25 доля	Датасеты_хакатон.xlsx, лист «Склад»
Приём и передача готовой грузовой единицы человеком за рейс	60 с	Допущения команды: независимая ручная база и разделение денежных потоков
Пусконаладка (ПНР), доля от стоимости оборудования	0,1 доля	Допущение команды «РобоМера»
Разовый платёж за подключение RaaS, доля от цены оборудования	0,1 доля	Допущение команды «РобоМера»
Расходники и запчасти вне сервисного контракта, доля в год	0,02 доля/год	Допущение команды «РобоМера»
Резерв CAPEX на непредвиденные расходы	0,1 доля	Датасеты_хакатон.xlsx, лист «Легенда и использование», раздел «Важные допущения»
Резерв парка к пиковой потребности	0,15 доля	Датасеты_хакатон.xlsx, лист «Легенда и использование», раздел «Важные допущения»
Роботов на одну зарядную станцию	3 шт на станцию	Допущение команды «РобоМера»
Связь и удалённый доступ, на объект в год	120 000 ₽/год	Допущение команды «РобоМера»

Норматив	Значение	Источник
Сервисное обслуживание, доля от стоимости оборудования в год	0,1 доля/год	Ronavi Robotics, «Как считать стоимость владения (TCO) логистических роботов»
Средний пробег робота в одну сторону (нет планировки)	200 м	ФЦ БАС, «Сценарии применения БРС: Складские мобильные роботы», март 2026, с. 5, 8-9, 13
Средняя потребляемая мощность робота в работе	0,7 кВт	Автомакон, каталог AGV/FMR: AK-2000-2, LiFePO4 24 В 225 А·ч, работа 6-8 ч
Средняя скорость погрузчика с водителем при горизонтальном перемещении	1,5 м/с	Допущения команды: независимая ручная база и разделение денежных потоков
Срок лизинга	36 мес	ФЦ БАС, 16 сценариев БРС, сквозные паттерны методики (лизинг, ТО, операторы, горизонты)
Срок службы робота	5 лет	YaCu Robotics, карточка Unit: срок службы более 5 лет
Ставка дисконтирования	0,18 доля/год	Допущение команды «РобоМера»
Ставка дисконтирования собственных средств до налога	0,18 доля/год	Допущения команды: независимая ручная база и разделение денежных потоков
Ставка лизинга (удорожание в год)	0,18 доля/год	ФЦ БАС, 16 сценариев БРС, сквозные паттерны методики (лизинг, ТО, операторы, горизонты)
Ставка налога на прибыль	0,25 доля	НК РФ, ст. 284 п. 1 в ред. Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ: налог на прибыль 25% с 01.01.2025
Стоимость АКБ, доля от цены робота	0,1 доля	Допущение команды «РобоМера»
Тариф на электроэнергию (с НДС)	8,73 ₽/кВт·ч	АО «Мосэнергосбыт», прогноз предельных уровней нерегулируемых цен на 2026 г. для потребителей менее 670 кВт в г. Москве, 1 ЦК (по состоянию на 30.01.2026)
Целевая загрузка AMR	0,8 доля	Датасеты_хакатон.xlsx, лист «Легенда и использование», раздел «Важные допущения»
Штатных единиц на круглосуточный пост	4,2 FTE на пост	РИА Недвижимость по данным IBC: зарплаты на складах Москвы 2026 (комплектовщики 103 тыс. ₽, +6%; водители погрузчиков 119 тыс. ₽, +16%)

11. Источники

Источник	Ссылка
R2B (Роботы для бизнеса), аренда MARK 2 SE от 100 000 ₽/мес	https://r2b.company/rent
Ronavi Robotics, «Как считать стоимость владения (TCO) логистических роботов»	https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladeniya-tco-logis
YaCu Robotics, карточка Unit: срок службы более 5 лет	https://yacuai.com/ru/unit/
АО «Мосэнергосбыт», прогноз предельных уровней нерегулируемых цен на 2026 г. для потребителей менее 670 кВт в г. Москве, 1 ЦК (по состоянию на 30.01.2026)	https://www.mosenergosbyt.ru/upload/docs/prognoz-cen-300126.xlsx
Автомакон, каталог AGV/FMR: АК-2000-2, LiFePO4 24 В 225 А·ч, работа 6-8 ч	https://agv.automacon.ru/catalog
Датасеты_хакатон.xlsx, лист «Легенда и использование», раздел «Важные допущения»	-
Датасеты_хакатон.xlsx, лист «Склад»	-
Дополнения для участников, п. 2.1-2.4 и 3.1 (case/task/02_Дополнения_для_участников.md)	-
Допущение команды «РобоМера»	-
Допущения команды: независимая ручная база и разделение денежных потоков	-
НК РФ, ст. 284 п. 1 в ред. Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ: налог на прибыль 25% с 01.01.2025	https://www.garant.ru/1c-wiseadvice/guide/osnovnye-izmeneniya-po-nalogu-na-pribyl-organizatsyi-2025/
РИА Недвижимость по данным IBC: зарплаты на складах Москвы 2026 (комплектовщики 103 тыс. ₽, +6%; водители погрузчиков 119 тыс. ₽, +16%)	https://realty.ria.ru/20260914/sklady-2117035170.html
ФЦ БАС, 16 сценариев БРС, сквозные паттерны методики (лизинг, ТО, операторы, горизонты)	https://xn--80ab3cjk.xn--p1ai/landing/scenarios
ФЦ БАС, «Сценарии применения БРС: Складские мобильные роботы», март 2026, с. 5, 8-9, 13	https://xn--80ab3cjk.xn--p1ai/assets/prez/pdf/%D0%A4%D0%A6_%D0%91%D0%A0%D0%A1_%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf

12. Ограничения и дальнейшие шаги

• Экспресс-оценка по параметрам объекта: не заменяет проектирование и обследование.

• Схема объекта построена генератором, а не по чертежу: маршруты и узкие места уточняются по плану объекта.

• Суммы с НДС (единая база ТЗ); налог на прибыль и амортизация приведены справочно.

• Имитация покрывает поддерживаемые транспортные процессы и отбор «товар к человеку». Пропущенные процессы указаны в результатах; их парк рассчитан аналитически.

• В чувствительности объём операций меняется вместе с пропорциональным штатом без роботов (допущение о найме). При изменении физики парк рассчитывается аналитически: это не подтверждение SLA имитацией для новых условий.

• В расчёте 24 нормативов - допущения команды с обоснованием; их нужно подтвердить.

Дальнейшие шаги

• Запросить у вендоров недостающие ТТХ по ключевым ограничениям объекта

• Запросить коммерческие предложения и согласовать пилот на одной зоне или смене

• Уточнить при обследовании параметры-допущения из списка «Что уточнить при обследовании»

Предварительная оценка. Результат требует верификации при обследовании объекта: параметры, отмеченные как допущения и значения по умолчанию, нужно подтвердить замером или данными заказчика.